



Новый навык за несколько недель

[Войти](#)**Mikhail-24**

6 часов назад

IoT системы не безопасны и разрознены



8 мин



5.6K

Интернет вещей, Python*, Умный дом, Программирование микроконтроллеров*, DIY или Сделай сам

[Тutorial](#)

Ни для кого не секрет, что IoT-устройства собирают огромное количество информации, в том числе личные данные пользователей и фиксируют их местоположение. А также они жёстко привязаны к конкретному производителю, т.е. пользователь зависим от конкретного производителя или бренда. Гаджеты совместимы с парой основных систем, но кроссплатформенность отсутствует. Устройства разных производителей часто не могут взаимодействовать друг с другом без дополнительных шлюзов. Универсального протокола связи устройств тоже нет. Из стандартов: Zigbee, Matter, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi — как следствие умные устройства плохо дружат между собой.

Есть ли выход из подобной ситуации?

Конечно да.

В прошлой статье я говорил о экосистеме MixRech с поисковиком и мессенджером. [Ссылка тут](#). И там есть мессенджер MixChat, который управляет умными устройствами с помощью системного чат бота SmarMix в самом же MixChat.

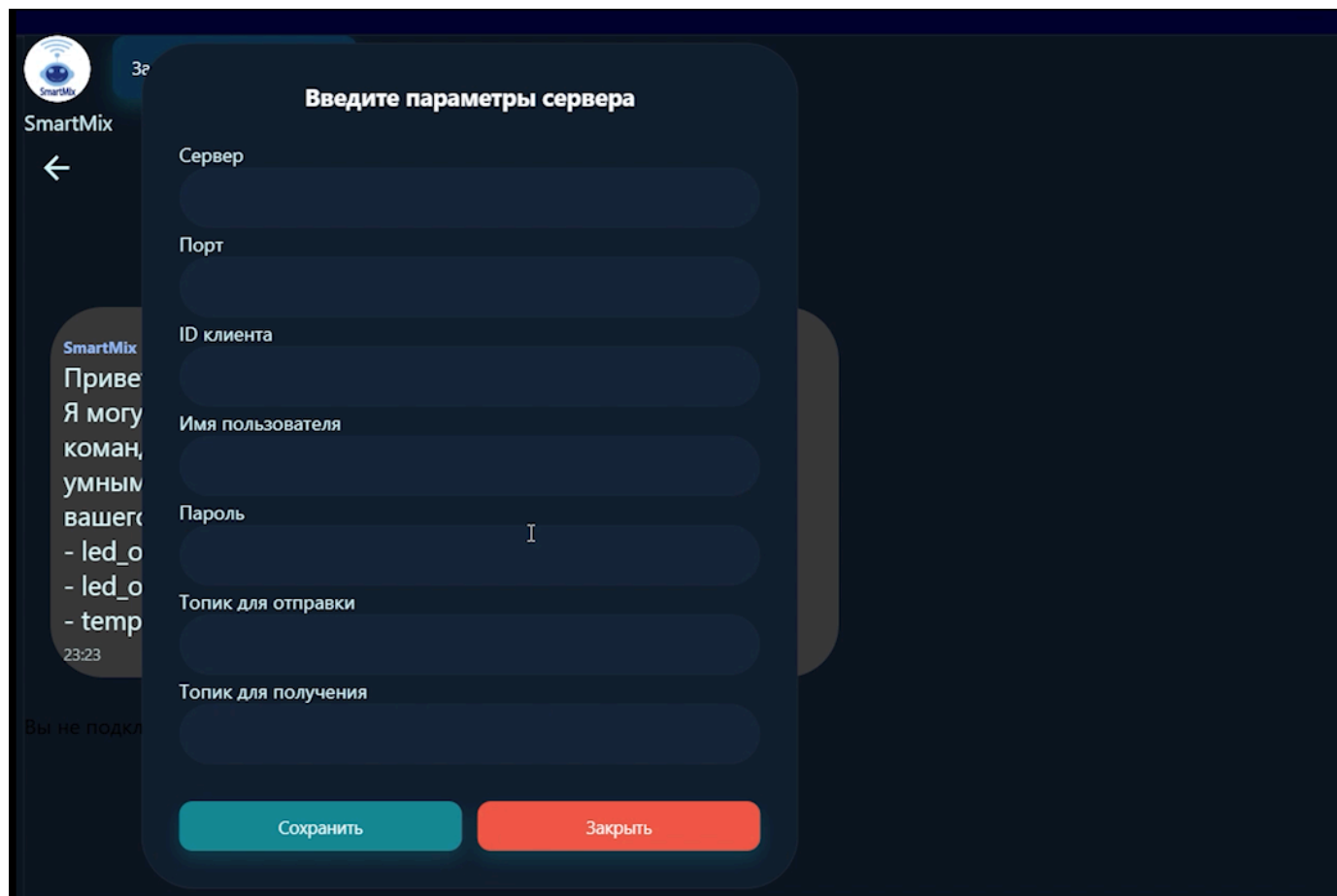
SmartMix объединяет умные устройства в один стандарт MQTT

Мессенджер MixChat и микроконтроллер ESP32 взаимодействуют друг с другом по протоколу MQTT.

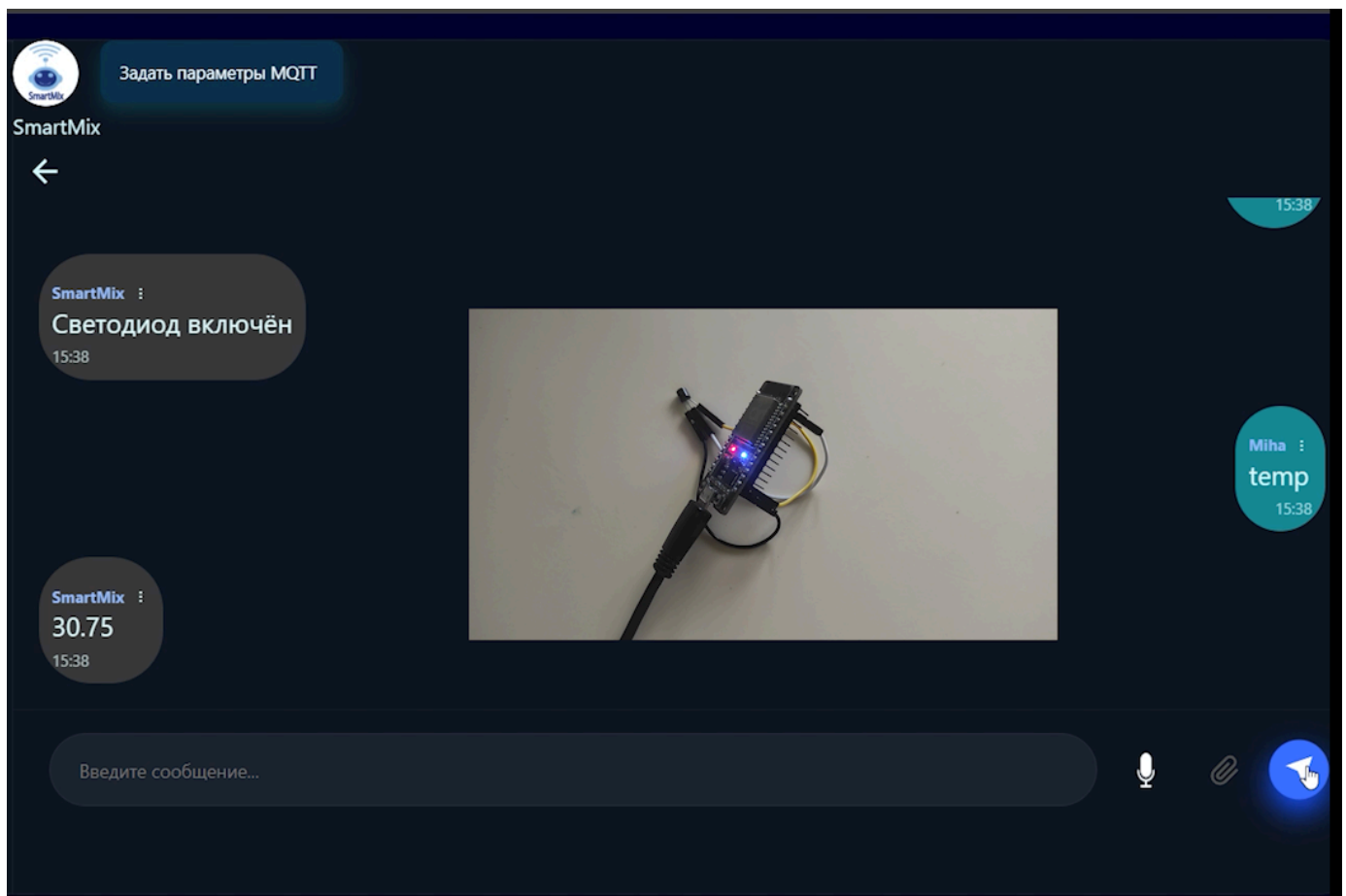
Вам потребуется собственный MQTT сервер (например, на Raspberry Pi или в облаке), но после разового подключения, вам не нужно будет настраивать SmartMix.

Как это работает?

Зайдя в чат со SmartMix, вы вводите параметры MQTT сервера по кнопке вверху и сохраняете. Потом вы подключаетесь к своему серверу и можете отправлять команды, для управления ESP32: включать/выключать светодиод, выводить температуру на экран.

The image shows a mobile application interface for 'SmartMix'. On the left is a chat window with a header containing a circular logo and the name 'SmartMix'. The chat messages include a greeting 'Привет', a statement 'Я могу', and a list of commands: '- led_o', '- led_o', and '- temp'. A timestamp '23:23' is visible. The main part of the screen is a dark modal dialog titled 'Введите параметры сервера' (Enter server parameters). This dialog contains several input fields: 'Сервер' (Server), 'Порт' (Port), 'ID клиента' (Client ID), 'Имя пользователя' (Username), 'Пароль' (Password), 'Топик для отправки' (Topic for sending), and 'Топик для получения' (Topic for receiving). At the bottom of the modal are two buttons: 'Сохранить' (Save) in teal and 'Закрыть' (Close) in red.

Введите параметры сервера



Поздравляем! Теперь вы можете управлять устройством.

SmartMix не привязан к конкретному производителю. А это означает, что вы можете управлять разными устройствами без дополнительных настроек.

ESP32 не собирает данные пользователей

Когда вы отправляете сообщение SmartMix, ваши личные данные: пароли, номера телефонов, электронные почты или цифровые ID людей не используются для передачи.

Когда вы вводите параметры своего MQTT сервера, в.т.ч. и топики для отправки и получения, они шифруются и сохраняются в кэш по API запросу:

```
class SaveMqttView(generics.GenericAPIView):
    serializer_class = SaveMqttSerializer
    authentication_classes = [JWTAuthentication, CsrfExemptSessionAuthentication]
    permission_classes = [IsAuthenticated]

    def post(self, request, *args, **kwargs):
        serializer = self.get_serializer(data=request.data)
        serializer.is_valid(raise_exception=True)
        user = request.user.id
        server = serializer.validated_data['server']
        port = serializer.validated_data['port']
```

```

client_id = serializer.validated_data['client_id']
mqtt_username = serializer.validated_data['mqtt_username']
mqtt_password = serializer.validated_data['mqtt_password']
topic_sent = serializer.validated_data['topic_sent']
topic_subscribe = serializer.validated_data['topic_subscribe']
mqtt_values = list(request.session.values())
for value in mqtt_values:
    if value == server or value == mqtt_username:
        return Response({"message": "Ошибка. Пользователь не может подк.
                           " к другому серверу"}, status=403)
key = gen_key(user, salt)
request.session[f'server_{user}'] = encrypt_text(server, key).decode('u
request.session[f'port_{user}'] = port
request.session[f'client_id_{user}'] = client_id
request.session[f'mqtt_username_{user}'] = encrypt_text(mqtt_username,
request.session[f'mqtt_password_{user}'] = encrypt_text(mqtt_password,
request.session[f'topic_sent_{user}'] = topic_sent
request.session[f'topic_subscribe_{user}'] = topic_subscribe
return Response({"message": "Данные MQTT успешно сохранены"})

```

Объяснить с  SourceCraft

Данные MQTT-сервера расшифровываются только на сервере при подключении, после чего вы подключаетесь к серверу.

В боте за подключение к серверу отвечает класс MQTT. Вот его ключевые методы:

`connection()` — устанавливает связь с сервером.

`publish(msg)` — отправляет команду в топик `topic_sent`.

`subscribe()` — слушает топик `topic_subscribe`, чтобы получить ответ от ESP32.

Полный код класса выглядит так:

► [Скрытый текст](#)

Полный код всего проекта с поисковиком и мессенджером [здесь](#).

После подключения к MQTT-серверу вы отправляете сообщение по MQTT:

```
mqtt_dict = dict(request.session.items())
send_to_mqtt(mqtt_dict, sender_id, content)
```

Объяснить с 

```
def send_to_mqtt(mqtt_dict, user_id, msg):
    mqtt = return_mqtt(mqtt_dict, user_id)
    mqtt.connection()
    mqtt.publish(msg)
```

Объяснить с 

Сообщение доходит до ESP32, срабатывает внутренняя логика на ESP32. С ESP32 вы получаете только технические показатели (например, значение температуры).

ESP32 также подключается к MQTT и использует следующие методы и функции:

connect - устанавливает связь с сервером.

set_callback - обрабатывает полученное сообщение и отправляет ответ в топик topic_subscribe.

on_message - ловит полученную команду от бота SmartMix

subscribe - слушает топик topic_sent для получения сообщения от бота SmartMix.

check_msg - проверяет полученные сообщения из топика topic_sent в бесконечном цикле.

Полный код работы ESP32 с MQTT:

► [Скрытый текст](#)

Полный код для всего ESP32 [здесь](#).

И в конце вы получаете зашифрованное сообщение от ESP32: "Светодиод включён", "Светодиод выключен" или значение температуры.

```
salt = os.getenv('CIFER_SALT')
key = gen_key(chat_id, salt)

message_content = get_mqtt(mqtt_dict, sender_id)
```

```
message_bot = Message(
    sender_bot_id=bot.id,
    content=encrypt_text(message_content, key),
    chat_id=chat_id,
)
```

Объяснить с 

```
def get_mqtt(mqtt_dict, user_id):
    mqtt = return_mqtt(mqtt_dict, user_id)
    mqtt.subscribe()
    return mqtt.print_message()
```

Объяснить с 

Для хранения данных сервера в кэше я использовал Redis, который развёрнут в контейнере и защищён паролем. Контейнер с Redis запускается вместе с поисковиком, мессенджером и Nginx.

Полный код:

► [Скрытый текст](#)

Архитектура шифрования

Соль (CIFER_SALT) для генерации ключа хранится на сервере в переменных окружениях и недоступна клиенту. Это исключает утечку паролей.

Шифрование симметричное и происходит оно во всех чатах.

```
import base64
from dotenv import load_dotenv
from cryptography.fernet import Fernet
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.scrypt import Scrypt

load_dotenv()

def gen_key(id, salt):
    kdf = Scrypt(salt=salt.encode('utf-8'), length=32, n=2**14, r=8, p=1)
    key = kdf.derive(str(id).encode())
    return base64.urlsafe_b64encode(key)
```

```
def encrypt_text(text, key):  
    fer = Fernet(key)  
    encrypt_data = fer.encrypt(text.encode('utf-8'))  
    return encrypt_data  
  
def decrypt_text(text, key):  
    fer = Fernet(key)  
    decrypt_data = fer.decrypt(text)  
    return decrypt_data  
  
def encrypt_file(file_path, key):  
    fer = Fernet(key)  
  
    with open(file_path, 'rb') as f:  
        data = f.read()  
  
    encrypt_data = fer.encrypt(data)  
  
    with open(file_path, 'wb') as f:  
        f.write(encrypt_data)  
  
def decrypt_file(file_path, key):  
    fer = Fernet(key)  
  
    with open(file_path, 'rb') as f:  
        data = f.read()  
    decrypt_data = fer.decrypt(data)  
  
    with open(file_path, 'wb') as f:  
        f.write(decrypt_data)
```

Объяснить с 

Итог

Чат-бот SmartMix управляет устройством без привязки к производителю, а само устройство не собирает данные пользователей.

Буду рад вопросам!

Теги: mqtt, esp32, микроконтроллеры, шифрование, redis, безопасность, diy

Хабы: Интернет вещей, Python, Умный дом, Программирование микроконтроллеров, DIY или Сделай сам

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



4

Карма

@Mikhail-24

Пользователь

Подписаться



Хабр Карьера

 Комментировать

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



ndokutovich

22 часа назад

Теория относительности — это синус. Мнимого угла



Сложный



12 мин



16K



+79



81



25



monobogdan

15 часов назад

Полный разбор схемотехники кнопочного телефона. Samsung C100 — маленькое чудо корейской инженерной мысли



Простой



11 мин



11K

Ретроспектива



+31



12



26



Erwinmal

20 часов назад

Онигири: путь рисового колобка от японской древности до наших супермаркетов



Простой



14 мин



10K

Ретроспектива



+26



13



3



YuriPanchul
14 часов назад

Из обучения школьников цифре на макетке нужно выкинуть все резисторы и вставить микросхемы с FIFO



Простой



3 мин



12K



+25



26



86



inkedsymon
21 час назад

Мамба: архитектура, которая шла убивать трансформеры



Средний



7 мин



11K

Обзор



+23



19



2



runaway_llm
9 часов назад

Слишком просто, чтобы быть правдой? GPT-5.6 выдал доказательство 50-летней математической гипотезы



Простой



4 мин



7.5K

Обзор



+22



8



4



BiktorSergeev
17 часов назад

Worms: как и почему игра про боевых червей уже почти 30 лет остается культовой и популярной



8 мин



10K



+22



3



13



Lunathecac
16 часов назад

Лёгкий кастомный стратокастер из дешёвых комплектующих



Простой



8 мин



9.1K

Тutorial

 +21

 3

 4



IvanKlut

19 часов назад

Новая версия языка разметки текстов Markvan



Средний



4 мин



9.9K

Кейс

 +14

 19

 12



Kova13v

16 часов назад

Я запретил Claude говорить «всё работает» без пруфов. Это изменило всё



Средний



9 мин



9.2K

Кейс

Из песочницы

 +13

 26

 17

Один шаг до автоматизации на миллион: стартовал хакатон от Ozon Tech

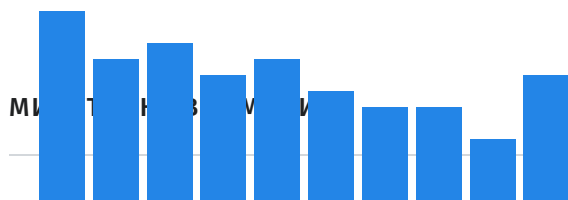
Турбо

Показать еще

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

216 230 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 3 845 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



DPL в Overlay-слое: общение виртуальных машин



Вы инженер в промышленности? Каким статьям вы доверяете?



Отпуск? Обучение? Курсы? Есть скидки на все

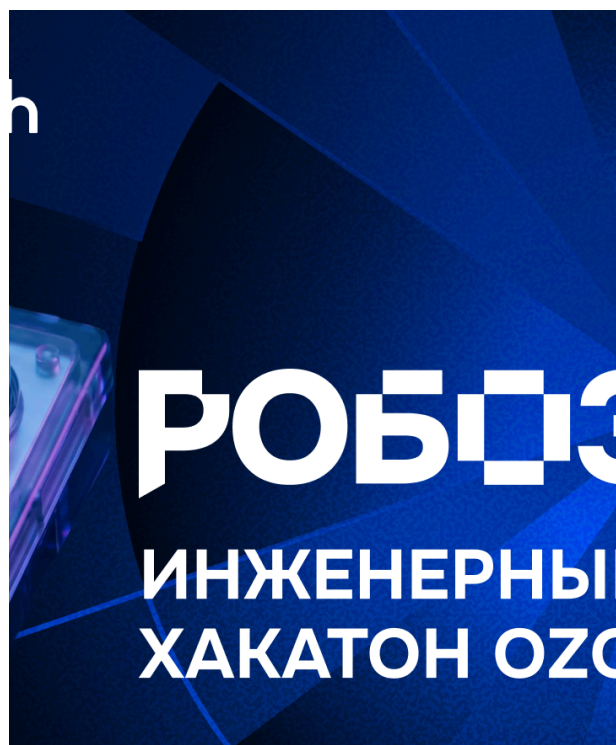
БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

Разработка



15 июля

Веби эпох

Онлайн

Марк

Больше событий в календаре



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)